Informatika Kelas VIII — SMP Negeri 18 Malang

Pengenalan Fungsi Dasar Ms. Excel

Panduan Praktis Pengolahan Data Nilai Secara Otomatis Menggunakan Fungsi SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX

by : siska yulia rahmawati

Tujuan Pembelajaran

Memahami Konsep

Menjelaskan pengertian dan kegunaan fungsi dasar SUM, AVERAGE, MIN, dan MAX pada Ms. Excel dengan tepat.

Penulisan Rumus

Menuliskan struktur penulisan rumus/fungsi dengan benar (diawali tanda '=', nama fungsi, dan range data).

Penerapan Praktis

Menerapkan fungsi untuk menghitung Total (SUM), Rata-rata (AVERAGE), Nilai Terendah (MIN), dan Tertinggi (MAX).

Aturan Penulisan Formula Excel

= Diawali Tanda Sama Dengan (=)

Setiap perhitungan atau fungsi di Excel WAJIB diawali dengan tanda = agar terbaca sebagai rumus.

A Nama Fungsi (Function Name)

Menggunakan kata kunci fungsi yang sesuai seperti SUM, AVERAGE, MIN, atau MAX dalam huruf kapital/kecil.

Rentang Data (Range)

Range data ditulis di dalam kurung tutup, misal (C3:C12) untuk menentukan kumpulan sel yang diolah.

=SUM(C3:C12)

Struktur Baku Penulisan Fungsi Excel

4 Fungsi Dasar Pengolahan Data

SUM

Kegunaan: Menjumlahkan seluruh data angka dalam range tertentu.

=SUM(range)

AVERAGE

Kegunaan: Menghitung nilai rata-rata aritmatika sekumpulan data.

=AVERAGE(range)

MIN

Kegunaan: Menemukan nilai paling kecil/terendah dari range data.

=MIN(range)

MAX

Kegunaan: Menemukan nilai paling besar/tertinggi dari range data.

=MAX(range)

Konsep Cell Reference & Range

Alamat Sel (Cell Reference)

Pertemuan antara Kolom (Huruf) dan Baris (Angka). Contoh: C3 berarti Kolom C Baris 3.

Rentang Sel (Range)

Kumpulan beberapa sel yang berdekatan. Dihubungkan dengan tanda titik dua : (sampai dengan). Contoh: C3:C12.

Tips Penting!

Pastikan range data tidak menyertakan sel judul tabel atau sel hasil perhitungan agar hasil angka valid dan tidak berputar (circular reference error).

Visualisasi Cell & Tabel Excel

	A	B	C
1	REKAP NILAI ULANGAN INFORMATIKA (KELAS VIII)		
2	No	Nama Siswa	Nilai Ulangan
3	1	Andi Pratama	85
4	2	Bunga Lestari	78
5	3	Citra Ayu	92
6	4	Dimas Saputra	65
7	5	Eka Wulandari	88
8	6	Fajar Ramadhan	73
9	7	Gita Permata	95
10	8	Hendra Kurniawan	60
11	9	Intan Sari	81
12	10	Joko Santoso	77

Rumus & Hasil Pengolahan Data

Informasi yang Dicari	Fungsi	Penulisan Rumus di Excel	Hasil Perhitungan
Total Seluruh Nilai	SUM	=`=SUM(C3:C12)`	**794**
Rata-Rata Nilai	AVERAGE	=`=AVERAGE(C3:C12)`	**79.4**
Nilai Terendah	MIN	=`=MIN(C3:C12)`	**60** (Hendra K.)
Nilai Tertinggi	MAX	=`=MAX(C3:C12)`	**95** (Gita P.)

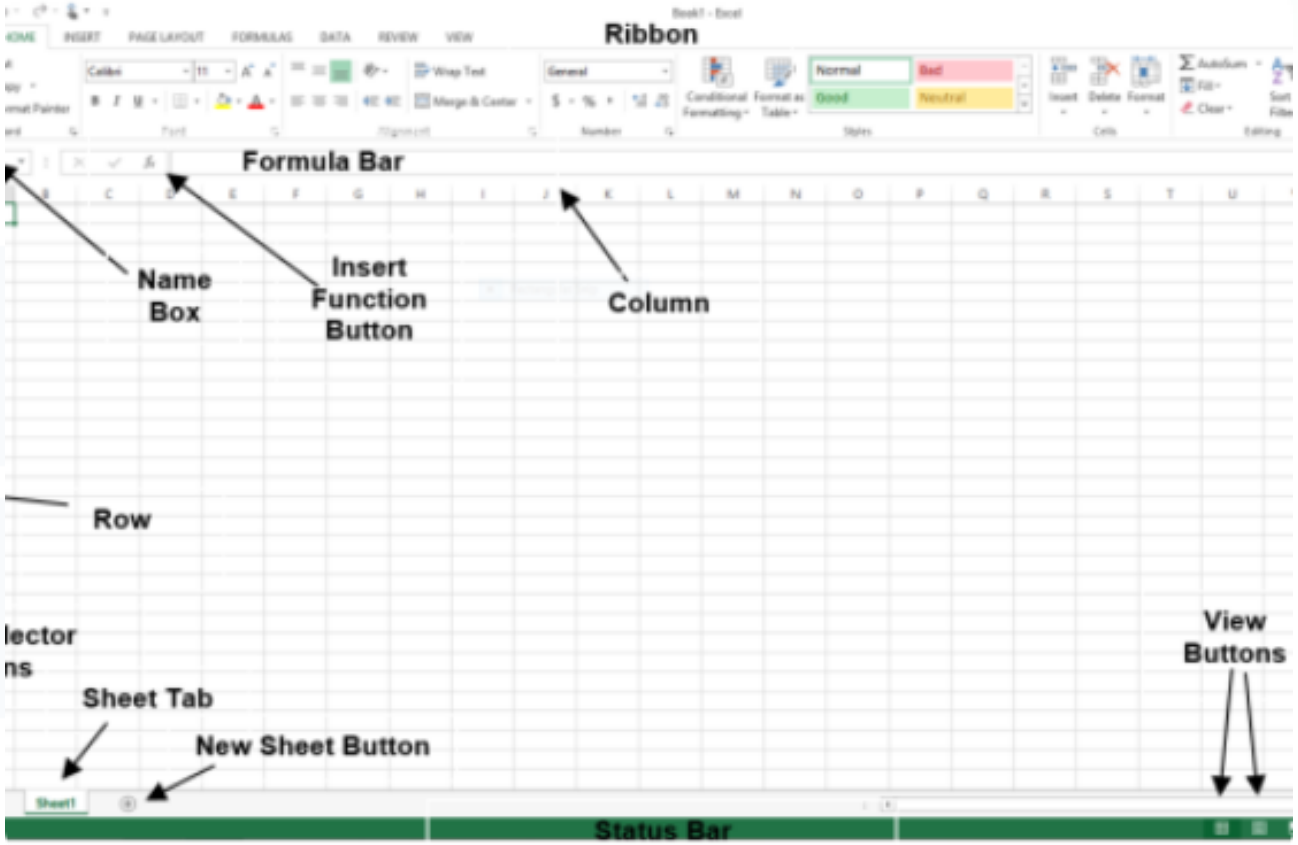
Fitur AutoSum & Efisiensi

Cepat & Otomatis

Fitur AutoSum pada Ribbon Excel memungkinkannya mendeteksi range angka secara otomatis tanpa mengetik manual.

Akurasi Tinggi

Meminimalisir risiko kesalahan hitung (human error) dibandingkan kalkulator manual.



Praktik Langsung (Learning by Doing)



Metode Problem-Based Learning

Siswa menyelesaikan tantangan pengolahan rekap nilai riil secara individu/berpasangan.

Pendekatan Gamifikasi

Diperkuat dengan Pretest & Posttest interaktif berbasis web game untuk mengukur peningkatan pemahaman.

Pertanyaan Diskusi & Refleksi

Kesalahan Range

Apa yang terjadi jika range data tertulis C3:C11 padahal data sampai baris 12? Nilai Joko Santoso tidak akan terhitung!

Penerapan Nyata

Fungsi ini berguna untuk mencatat keuangan kas kelas, mendata barang toko, hingga analisis data survei.

Langkah Lanjutan

Penguasaan fungsi dasar menjadi fondasi utama untuk mempelajari fungsi logika IF dan pencarian VLOOKUP.

Rubrik Penilaian Keterampilan

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup / Perlu Bimbingan (1-2)
Penggunaan SUM & AVERAGE	Diterapkan mandiri, range tepat, hasil benar	Diterapkan dengan sedikit bantuan, hasil benar	Range kurang tepat / terjadi kesalahan rumus
Penggunaan MIN & MAX	Kedua fungsi tepat & mandiri	Diterapkan dengan sedikit arahan	Hanya menerapkan salah satu / belum paham
Struktur Rumus & Range	Seluruh rumus tepat tanpa error	Sebagian besar rumus ditulis tepat	Banyak error sintaks / tidak pakai rumus

Ada Pertanyaan?